30–45 MIN · SOLO FACULTATIF

Une vraie série, d’autres limites

R fournit airquality : 153 jours de mesures historiques à New York, de mai à septembre 1973. L’ozone vient du New York State Department of Conservation ; la météorologie du National Weather Service. Source : documentation du jeu datasets::airquality.

Variable	Mesure	Question
Ozone	Concentration en ppb	Combien de jours manquent ?
Temp	Maximum journalier en °F	Comment convertir en °C ?
Month / Day	Date de la mesure	Les jours sont-ils indépendants ?

```
d <- datasets::airquality
?airquality
sum(is.na(d$Ozone))
keep <- complete.cases(d[c("Ozone", "Temp")])
sum(keep)
d$temp_c <- (d$Temp - 32) * 5 / 9
```

VOTRE TÂCHE

Sans regarder l’exemple de correction : auditer, tracer Ozone selon la température en °C, décrire l’association, puis donner deux raisons empêchant une lecture causale.

LIVRER · VÉRIFIER · CRITIQUER

Faire un transfert, pas copier une conclusion

- 15 min : audit et graphique ; 10 min : lm(Ozone ~ temp_c) descriptif ; 10 min : limites et note de cinq lignes.
- Produire audit CSV, graphique PDF avec unités et script. Comparer complete.cases sur Ozone/Temp à complete.cases sur toutes les colonnes. Pourquoi perd-on des jours inutilement dans le second cas ?
- Vérification après tentative : 153 jours bruts, 37 ozone absents, 116 jours analysables pour Ozone/Temp contre 111 sur toutes les colonnes.
- L'exemple complet est examples/airquality_transfer.R ; il fonctionne sans réseau ni installation de paquets.

> **L'HISTOIRE CHANGE LE MODÈLE**
>
> Aucune randomisation : température, ozone et saison sont liés. Les jours successifs peuvent être dépendants. Une pente descriptive ne mesure pas l'effet d'une intervention ; les IC classiques demanderaient une étude sérieuse des erreurs.

Référence primaire et provenance : https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/datasets/html/airquality.html